

1. (10 分) 把 6 个不同的球放入 5 个不同的盒子，不允许空盒，有多少种放法？

答：

$C(6,2)*5! = 15*120 = 1800$ ，共有 1800 种放法。

2. (10 分) 现在有 4 对夫妻围着圆桌就座，至少有一对夫妻不相邻的坐法有多少种？

答：(2021 国考真题)

4 对夫妻围着圆桌就座的坐法有 $(4*2-1)! = 7!$ 种

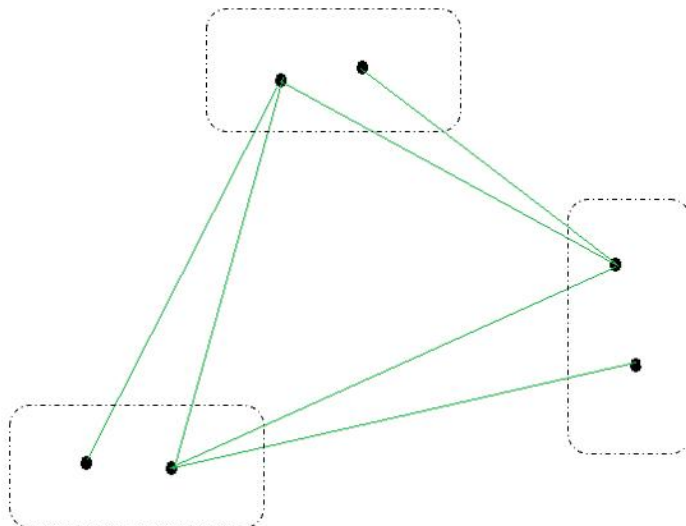
每对夫妻都相邻的坐法有： $(4-1)!*2^4=96$ 种

则至少有一对夫妻不相邻的坐法有 $7!-96=4944$ 种

3. (10 分) 20 个顶点的三部图，最多能有多少条边？

答：

三部图，即包含三个内部各顶点不相邻但与其它两部分都相邻的图。下图为一个 6 个顶点的三部图的例子。



当三部图的三个部分平均分配顶点时，三部图的边数最多。所以 20 个顶点的三部图，每个部分平

分顶点，分别有 7、7、6 个顶点，此时三部图有 $(7*13+7*13+6*14)/2=133$ 条边。

4. (10分) 设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的母函数分别是 $A(x)$ 和 $B(x)$ 。如果 $b_n =$

$\sum_{i=0}^n (a_i)$, 且 $B(x) = f(x)A(x)$, 求 $f(x)$ 。

答: (2019 国考真题)

设 $\{a_i\}$ 的母函数 $A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$

$\{b_i\}$ 的母函数 $B(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots$

已知 $b_k = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k$

所以 $B(x) = a_0 + (a_0 + a_1)x + (a_0 + a_1 + a_2)x^2 + (a_0 + a_1 + a_2 + a_3)x^3 + \dots$

$B(x) - A(x) = a_0x + (a_0 + a_1)x^2 + (a_0 + a_1 + a_2)x^3 + \dots$

$= x(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots)$

$= x * B(x)$

所以 $A(x) = (1-x)^{-1} B(x)$

所以 $f(x) = B(x)/A(x) = 1/1-x$

5. (10分) 请用组合方法证明 $\sum_{k=1}^n C(n, k)k = n2^{n-1}$

答:

$$\sum_{k=1}^n C(n, k)k = C(n, 1) * 1 + C(n, 2) * 2 + C(n, 3) * 3 + \dots + C(n, k) * n$$

$$= C(n, 1) + C(n, 2) + C(n, 2) + \dots + C(n, n)$$

$$= 2^n - C(n, 0) + 2^n - C(n, 1) - C(n, 0) + \dots + 2^n - C(n, n-1) - C(n, n-2) - \dots - C(n, 0)$$

$$= n * 2^n - (n * C(n, 0) + (n-1) * C(n, 1) + \dots + C(n, n-1))$$

$$= n * 2^n - (n * C(n, n) + (n-1) * C(n, n-1) + \dots + C(n, 1))$$

$$= n * 2^n - \sum_{k=1}^n C(n, k)k$$

$$2 * \sum_{k=1}^n C(n, k)k = n * 2^n$$

即

$$\sum_{k=1}^n C(n, k)k = n * 2^{n-1}$$

证毕

6. (10 分) 用数字 1, 2, 3 组成的长度为 n 的序列中, 数字 1 出现了偶数次, 且数字 2 出现了奇

数次的序列有多少个?

答:

满足题目要求的指数型母函数为

$$\begin{aligned} g(x) &= \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right) \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots\right) \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right) \\ &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) * \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) * e^x \\ &= \frac{1}{4}(e^{3x} - e^{-x}) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (3^n - (-1)^n) \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

这样的序列有 $\frac{1}{4}(3^n - (-1)^n)$ 个

7. (10 分) 假设 A 是一个含有有限个元素的非空集合。证明 A 的含有奇数个元素的子集的个数等

于含有偶数个元素的子集的个数。

答：

A 中含有 k 个元素的子集的数目是 $C(n,k) = n!/k!(n-k)!$ ，则 A 的含有奇数个元素的子集个数等于

$$C(n,1) + C(n,3) + C(n,5) + \dots + C(n,n)$$

根据组合公司 $C(n-1, k-1) + C(n-1, k) = C(n, k)$ ，有

$$C(n-1, 0) + C(n-1, 1) = C(n,1)$$

$$C(n-1, 2) + C(n-1, 3) = C(n,3)$$

.....

$$C(n-1, 2k) + C(n-1, 2k+1) = C(n,2k+1)$$

两边相加得

$$C(n-1, 0) + C(n-1, 1) + C(n-1, 2) + C(n-1, 3) + \dots + C(n-1, 2k) + C(n-1, 2k+1) = C(n,1) + C(n,3) + \dots$$

$$+ C(n,2k+1)$$

另 $2k+1=n$ ，有

$$(1 + 1)^{n-1} = C(n, 1) + C(n, 3) + \dots + C(n, n)$$

$$2^{n-1} = C(n, 1) + C(n, 3) + \dots + C(n, n)$$

同理可得 A 的含有偶数个元素的子集个数也为 2^{n-1} 。即 A 的含有奇数个元素的子集的个数等于含有偶数个元素的子集的个数。

8. (10 分) 会议室里有 n 个人，会议开始前他们有些人相互握了手。请证明一定存在两个人，他们握手的次数相同。

答：

n 个人，则每个人最多握手 n-1 次。根据鸽笼原理，至少存在两个人，他们握手的次数相同。

9. (10 分) A、B、C、D、E、F 六名保安，要排一下国庆黄金周的值班工作。a 不能在周一值班，B 不能在周二值班，C 不能在周三值班,请问有多少种排法？

答：(2021 国考题)

A 在周一值班的排法有 5 种

B 在周二值班的排法有 5!种

C 在周三值班的排法有 5!种

A 在周一值班的排法，B 在周二值班的排法有 4!

A 在周一值班的排法，C 在周三值班的排法有 4!

B 在周二值班的排法，C 在周三值班的排法有 4!

A 在周一值班的排法，B 在周二值班的排法, C 在周三值班的排法有 3!

根据容斥原理，

$$6! - 3 \times 5! + 3 \times 4! - 3! = 720 - 360 + 72 - 6 = 426$$

即 a 不能在周一值班，B 不能在周二值班，C 不能在周三值班有 426 种排法

10. (10 分) 求 10^{40} 和 20^{30} 的公因子有多少个。

答：

$$10^{40} = 2^{40} * 5^{40}$$

$$20^{30} = 2^{60} * 5^{30}$$

所以 10^{40} 和 20^{30} 的公因子有 $C(41,1) * C(31,1) = 1271$ 个